

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 1/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora us.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 2/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
8 REFERÊNCIAS	19
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora US ..	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 3/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em lavadora us.

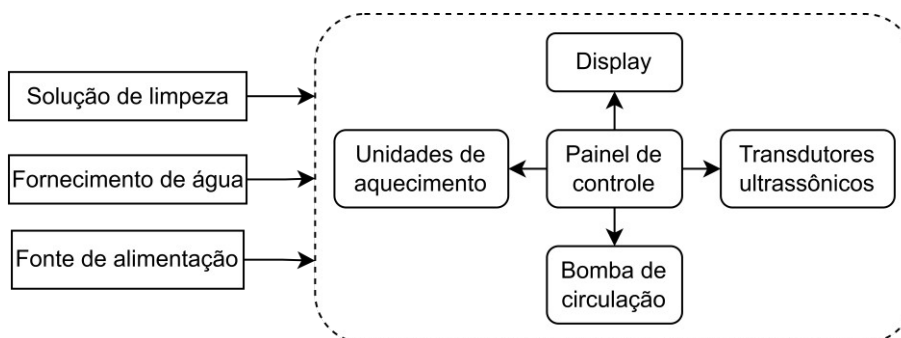
Os equipamentos do tipo lavadora US são destinados à limpeza de artigos médico hospitalares. O equipamento consiste basicamente em um tanque no qual o material a ser limpo é posicionado. Tem como princípio de funcionamento a cavitação provocada pelos transdutores piezoelétricos presentes em sua estrutura, por meio dela é gerada a agitação necessária no líquido utilizado durante o processo de limpeza. Durante o ciclo de lavagem o material é submetido a uma temperatura controlada, por um tempo pré-determinado (BRASIL, 2012).

Figura 1 - Lavadora US.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo lavadora US.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 4/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora US.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas p para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2014)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de pro saúde - Procedimento de ensaios para m temperatura, pressão e umidade em equipamen
ABNT (2010)	ABNT NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de para saúde — Vapor Parte 1: Requisito desenvolvimento, validação e controle de
ABNT (2013a)	ABNT NBR ISO 15883-1:2013 – Lavadoras desinfe Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e e
ABNT (2013b)	ABNT NBR ISO 15883-2:2013 – Lavadoras desinfe Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desi automáticas destinadas à desinfecção térm instrumentos cirúrgicos, equipamento
SANDERS (s.d.)	Manual do proprietário. Soniclean 2 / Soniclean 6 / Soniclean 6D / Soniclean 15 / Soniclean SW2000 / SW2500 / SW3000 / SW4500 / SW9000 / SW2000 WJ / SW2500 WJ / SW3000 WJ
ELMA (2018)	Service manual. Elmasonic S. Ultrasonic Cleaning Unit
SONICLEAN (2006)	Maintenance manual. S-2800. Soniclean irrigated cleaner
ALT EQUIPAMENTOS (2017)	Manual do usuário. Altsonic clean 20IA/ 30IA/ 40IA/ 50IA

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 5/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora US. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora US. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 14"
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caimento. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caimento. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 6/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Cronômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: -10°C – 100°C; resolução
Medidor de cavitação ultrassônica	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento para verificação de cavitação através de sonda transdutora, capaz

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Mangueiras para canulados	Sempre que apresentar desgaste excessivo
Amortecedores da tampa	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 7/23	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA US	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento			
		Versão:	

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento



Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco de dano ao equipamento.

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza do tanque
• Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio; •
Pano macio;
• Detergente neutro;
Material para limpeza externa do equipamento
• Pano macio;
• Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ • Pano macio;
• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 - Página 8/23	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA US	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	



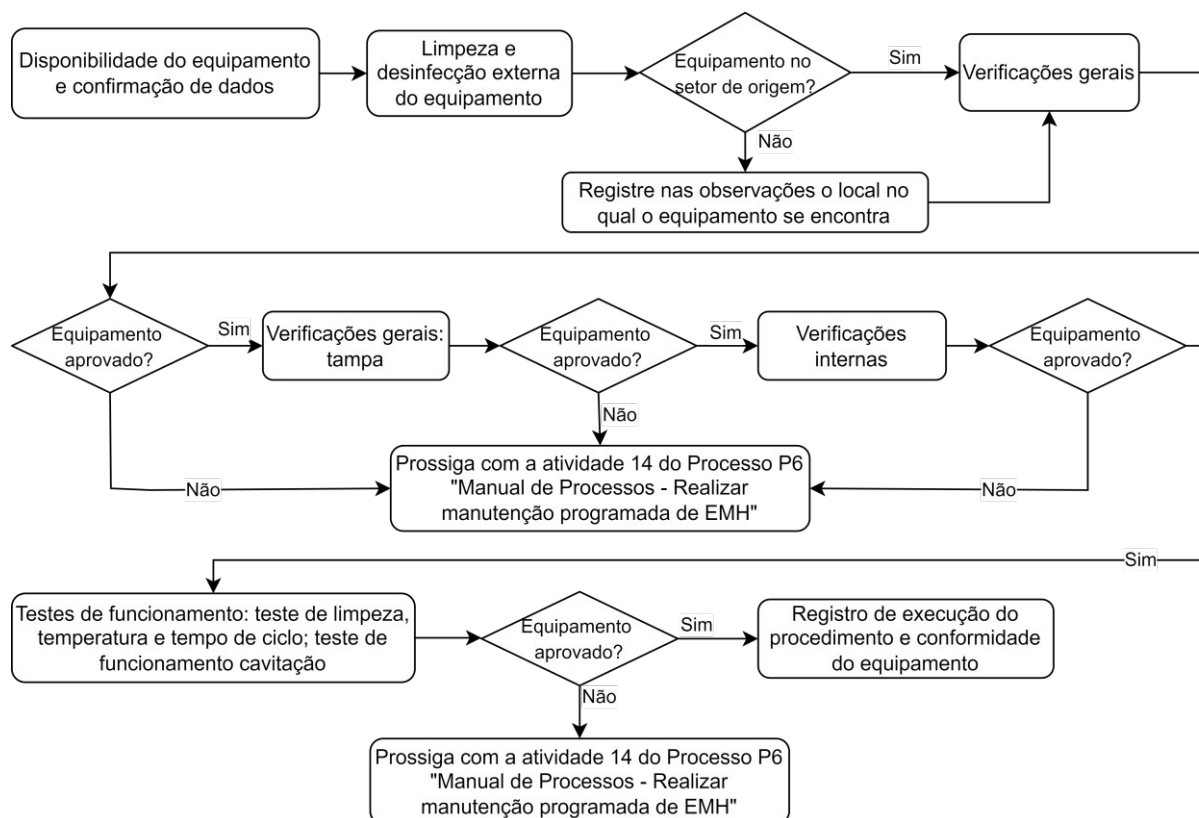
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora US. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora US.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 9/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo lavadora US é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva da lavadora US, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza do tanque e cestos:

- o Certifique-se de que a superfície da caldeira e dos cestos estão frias;

- o Realize a drenagem de toda água no interior do tanque;

- o Realize a limpeza passando um pano umedecido em solução de água e detergente neutro, retirando todos os resíduos aparentes. Certifique-se de que não haja vestígios do pano ou do detergente utilizados ao término da limpeza.

- o Retire o filtro do dreno e realize a limpeza utilizando água corrente e detergente neutro, remova todos os resíduos do filtro.

- o Caso a superfície do tanque e dos cestos apresentem incrustação de resíduos.

- Utilize a escova de cerdas sintéticas ou de material vegetal para realização da limpeza.

- Limpeza da superfície externa do equipamento:

- o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da área externa do equipamento.

- Desinfecção da superfície externa do equipamento:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 10/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície externa do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora US, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação



desligue-o da rede elétrica.
Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio e

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Antes de ligar o equipamento certifique-se de que há água no interior do tanque, para



equipamentos com enchimento automático. O uso sem água pode causar danos ao equipamentos com enchimento manual, e que o fornecimento de água está ativo para equipamento.

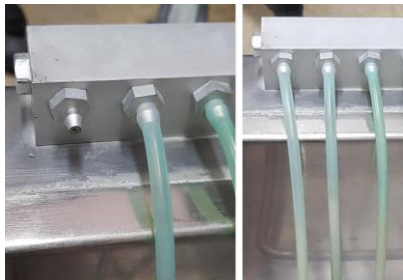
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora US.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 11/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações gerais

Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação, deterioração. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Integridade do tanque e cestos	- Verifique a integridade do tanque e dos cestos quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 4 - Tanque de lavadora US com cesto.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do filtro do dreno quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 5 - Filtro do dreno de lavadora US. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 12/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro Realizar manutenção programada de EMH” da	
Limpeza do tanque		Realize a limpeza do tanque do equipamento de acordo com as instruções do item 6.2.	
Integridade bicos para limpeza de canulados e mangueiras		- Verifique a integridade dos bicos para limpeza de canulados quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> manutenção. Figura 6 - Bicos e mangueiras para limpeza de canulados.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade das mangueiras quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição das mangueiras e registre campo de observações do <i>checklist</i>. - Quando aplicável, execute um teste para limpeza de bicos de acordo com o indicado no manual do usuário do equipamento. - Para os casos em que algum bico apresente ra e/ou deformidades que venham a prejudicar o	
Sensor de nível		- Verifique a integridade dos itens quanto a depósito resíduos e pontos de oxidação. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. - Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. O Geralmente é possível realizar o teste de nível utilizando um multímetro. P	
Sensor de temperatura			
Registro de entrada de água		Verifique a integridade do registro de entrada quanto a deformidades. As avarias identifica devem ser registradas no campo de observa	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 13/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Realize o movimento de abertura e fechamento do registro, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário realize a lubrificação do registro com graxa líquida <i>spray</i>. Figura 7 - Registro de entrada de água. 	
Registro de drenagem		- Verifique a integridade do registro de drenagem quanto a deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> manutenção preventiva. - Realize o movimento de abertura e fechamento do registro de drenagem, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário realize a lubrificação do registro com graxa líquida <i>spray</i>. Figura 8 - Registro de drenagem. 	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de comando quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chave do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 14/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados	
Integridade e funcionamento da impressora (Quando aplicável)		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressão não ocorrer, registre no campo de observações e informe ao responsável do setor.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja, queimado, registre no campo de observações e informe ao responsável do setor.	
Integridade física cabo de força		Verifique se há deformidades e/ou partes expostas no cabo de força. Para cabos de força destacáveis utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.	
Conexão à rede elétrica		Conecte o cabo do equipamento à rede elétrica e verifique se a conexão está correta.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 15/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movimente o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o encaixe do cabo de força do equipamento e a tomada na qual o equipamento está ligado. Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o técnico deve proceder com a substituição do cabo de força.	
Verificações gerais – Tampa			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade da tampa quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de EMU”.	
Abertura e fechamento da tampa		- Realize o teste de abertura e fechamento da tampa. O movimento deve se dar de maneira fluida e sem ruídos. O fechamento deve ser completo. - Quando aplicável, ligue o equipamento, feche a tampa e verifique se o equipamento indica o fechamento correto. - Quando aplicável, verifique a integridade dos amortecedores da tampa quanto a deformidades e rachaduras. Verifique se a tampa é mantida aberta quando assim posicionada. Para os casos em que os amortecedores não apresentarem sustentação adequada, realize a substituição e registre no campo observações do <i>checklist</i>.	
Integridade dos girantes		- Verifique a integridade dos girantes quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. - Manualmente simule um giro. Verifique se o movimento se dá de forma fluida e uniforme. Certifique-se de que os girantes estão bem fixos, quando necessário realize o reaperto das porcas de fixação. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras ou que não for possível realizar fixação adequada, registre no campo observações do <i>checklist</i>.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.   As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 16/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo lavadora US estão localizados em parte posterior e base.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

o Geralmente os equipamentos do tipo lavadora US possuem uma área de acesso na parte posterior do equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Porém, em os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. • Utilizando pincel antiestático, remova a sujeira

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 17/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Bomba de circulação	- Verifique a integridade da bomba de circulação quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída da bomba e realize os ajustes quando necessário.		
Válvulas solenoides	- Verifique a integridade das válvulas solenoides de controle de água e de detergente, quanto a deformidade, rachaduras e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões das válvulas quando a vazamentos e acúmulo de resíduos. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste excessivo da válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Unidades de aquecimento	Verifique a integridade das unidades de aquecimento quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Registre o estado das unidades no campo de observação do <i>checklist</i>.		
Driver ultrassônico e transdutor(es)	- Verifique a integridade do driver ultrassônico e do transdutor(es) quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Registre o estado dos transdutores e do driver no campo de observação do <i>checklist</i>. - Caso seja identificado indícios de danos a superfície sobre a qual o transdutor está posicionado, o item estará não conforme. Nestes caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Tubulação e vazamentos	- Verifique a integridade da tubulação quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. - Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões das tubulações em geral. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua as tubulações e conexões que apresentarem vazamento. - Verifique a superfície externa do tanque quanto a indícios de vazamento. Caso seja identificado vazamento oriundo do tanque, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste: limpeza, temperatura e tempo de ciclo		Utilizando o teste de sujidade disponível e utilizado pelo setor. Juntamente com a equipe do setor preparar uma carga (composta por material limpo) para testes.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 18/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		oA solução do teste de sujidade deve ser colocada nas peças e nos cestos. • Posicione o sensor de temperatura do padrão próximo ao sensor de temperatura no interior do tanque do equipamento. • Preencha o tanque com água obedecendo ao nível de água indicado pelo fabricante. Adicione a solução de limpeza de acordo com a proporção indicada pelo fabricante e processo utilizado no setor. • Após o tempo de secagem necessário, posicione o material com a carga de teste no interior do tanque do equipamento. • No manual do usuário do equipamento verifique as instruções para realização de um ciclo de lavagem com água quente. oNas configurações de temperatura, configure a temperatura utilizada pelo setor para o tipo de material de teste utilizado. Registre o valor no campo de observações da <i>checklist</i>. oConfigure o equipamento com o tempo de ultrassom de acordo com o utilizado pelo setor para o material de teste utilizado. Registre o valor no campo de observações da <i>checklist</i>. • No equipamento, dê início ao ciclo de lavagem. Quando o equipamento atingir a temperatura configurada com o cronômetro, dê início a contagem do tempo. Registre a temperatura apresentada pelo padrão no campo adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Ao término do ciclo, finalize a contagem no	
Teste de funcionamento: cavitação		• Procedimento utilizando teste de cavitação para lavadora ultrassônica: oDe acordo com as instruções o item anterior, prepare o equipamento para realização de um ciclo com água quente. o Para lavadoras de até 5L : posicione um teste no centro do cesto; lavadoras com capacidade entre 5 – 20L: posicione um teste no lado direito e um no lado esquerdo do cesto; lavadoras com capacidade acima de 20L: posicione um teste no centro do cesto, um no lado direito e um no lado esquerdo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 19/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Procedimento utilizando medidor de desempenho ultrassônico: ODe acordo com as instruções o item anterior, prepare o equipamento para realização de um ciclo com água. ODe início ao ciclo, e durante o processo ultrassom, com a sonda do equipam verifique se o processo de cavitação ocorrendo. O equipamento apresen através de indicador luminoso se o process cavitação está ocorrendo. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do medidor.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALT EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do usuário. Altsonic clean 20IA/ 30IA/ 40IA/ 50IA.** r. 2. Brasil: ALT Equipamentos, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-1:** Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-1:** Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2013a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 20/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-2**: Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros. Rio de Janeiro: ABNT, 2013b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16328**: Esterilização de produtos para saúde – Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre ‘**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

ELMA SCHMIDBAUER GmbH. **Service manual. Elmasonic S. Ultrasonic Cleaning Units**. Alemanha: Elma, 2018.

SANDERS DO BRASIL LTDA. **Manual do proprietário. Soniclean 2 / Soniclean 2D / Soniclean 6 / Soniclean 6D / Soniclean 15 / Soniclean 15D / SW2000 / SW2500 / SW3000 / SW4500 / SW6000 / SW9000 / SW2000 WJ / SW2500 WJ / SW3000 WJ / SW4500 WJ / SW6000 WJ / SW9000 WJ. Lavadoras ultrassônicas Sanders**. r.5.Brasil: Sanders, s.d.

SONICLEAN PITY LTD. **Maintenance manual. S-2800. Soniclean irrigated ultrasonic cleaner**. v. 1. Austrália: Soniclean, 2006.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 21/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora US

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.104 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora US

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ Nº de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade do tanque				
Limpeza do tanque				
Integridade bicos para				
Sensor de nível				
Sensor de temperatura				
Registro de entrada de				
Registro de drenagem				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – TAMPA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Integridade dos				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 22/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de Limpeza Interna				
Bomba de circulação				
Válvulas solenoides				
Unidades de Driver ultrassônico e Tubulação e				

05 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
				Temperatura	
Teste: limpeza, temperatura e tempo de ciclo				Configurada	Medida pelo pa
				Tempo	
				Configurado	Medida pelo pa
Teste de					

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.104 – Página 23/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: